

단답형

29. 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 을 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \begin{cases} a_n - a_1 & (|a_n| \geq 10) \\ (a_n)^2 & (|a_n| < 10) \end{cases}$$

이라 하자. 수열 $\{b_n\}$ 은 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad (b_2)^2 = 36b_3$$

(나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 수렴하고 그 합은 12이다.

$a_1 > 0$ 이고 $a_2 < 0$ 일 때, $36 \times a_4 \times a_6$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 함수 $f(x) = 2^{2x + \frac{1}{2} \cos \pi x}$ 의 역함수 $g(x)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 연속인 도함수를 갖는다.

$$\frac{1}{4} \int_{f(1)}^{f(3)} g(x) dx + \int_{f(0)}^{f(2)} \frac{2^{4g(x)} g'(x)}{x} dx = \frac{q}{p} \sqrt{2}$$

일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.